

Échantillonnage idéal

Prélever $x(t)$ tous les T_e ; $f_e = 1/T_e$. Modèle : multiplication par un peigne de Dirac.

$$x_e(t) = x(t) \text{III}_{T_e}(t) = \sum_n x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

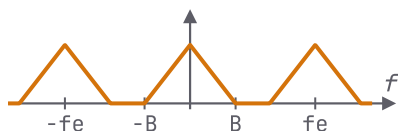
TF du peigne : $\text{III}_{T_e} \rightarrow f_e \sum_k \delta(f - kf_e)$.

Produit $\leftrightarrow$ convolution :

$$X_e(f) = f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_e)$$

Échantillonner = périodiser le spectre :

copies de X centrées en kf_e , $\times f_e$. Un cos $A \cos 2\pi f_0 t$ donne des raies de poids $f_e \frac{A}{2}$ en $\pm f_0 + kf_e$.



Copies séparées si $f_e > 2B$

Théorème de Shannon–Nyquist

Si $X(f) = 0$ pour $|f| > B$: reconstruction exacte $\iff f_e > 2B$

B = fréquence **maximale** (pas la principale). $f_e/2$ = **fréquence de Nyquist** = plus haute fréquence représentable. Inégalité **stricte** ($f_e = 2f_0$: on peut tomber sur les zéros du cos). Nb d'échantillons par période = f_e/f_0 , il en faut > 2 .

Signal	B	f_e min
voix	3,4 kHz	$> 6,8$ (8 kHz)
audio	20 kHz	> 40 (CD 44,1)
$\cos(8000\pi t)$	4 kHz	> 8 kHz

Repliement spectral (aliasing)

Si $f_e \leq 2B$: les copies se chevauchent ; une fréquence haute se fait passer pour une basse (mêmes échantillons).

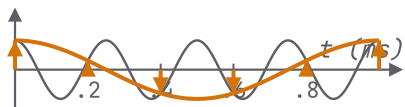
$$f_a = |f_0 - kf_e|, k = \text{entier le plus proche de } f_0/f_e, f_a \in [0, \frac{f_e}{2}]$$

Accordéon : plier l'axe des f en zigzag

entre 0 et $f_e/2$: $f \in [0, \frac{f_e}{2}] \rightarrow f$; $[\frac{f_e}{2}, f_e] \rightarrow f_e - f$; $[f_e, \frac{3f_e}{2}] \rightarrow f - f_e$...

Phase : si $f_a = f_e - f_0$, $\cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ devient $\cos(2\pi f_a t - \varphi)$.

Irréversible : après coup, on ne sait plus quelle était la vraie fréquence.



4 kHz (gris) et 1 kHz (orange), $f_e = 5$ kHz : mêmes impulsions

Filtre anti-repliement

Passe-bas analogique AVANT

l'échantillonneur, coupure $f_c < f_e/2$. Après, trop tard : les composantes repliées sont dans la bande utile. **Décimer** par M (1 éch. sur M) $\rightarrow f'_e = f_e/M$: filtrer d'abord sous $\frac{f_e}{2M}$. Les fréquences coupées **ne reviennent pas** à l'interpolation.

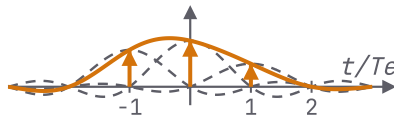
Reconstruction : interpolateur de

Shannon

$$x(t) = \sum_n x(nT_e) \text{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right) \quad H(f) = T_e \text{rect}\left(\frac{f}{f_e}\right)$$

Temps : un sinc par échantillon (vaut 1 en nT_e , 0 aux autres) $\rightarrow$ somme lisse.

Fréquence : **passé-bas idéal** gain T_e , coupure $\pm \frac{f_e}{2}$: garde la copie centrale ; $T_e \cdot f_e = 1 \rightarrow$ amplitude d'origine. Si repliement, il reconstruit la **fréquence repliée**. **Non causal**, durée **infinie** $\rightarrow$ irréalisable.



Bloqueur d'ordre zéro (BOZ)

Maintient chaque échantillon pendant $T_e \rightarrow$ **escalier**. Réalisable (CNA), passe par les échantillons, erreur $\neq 0$ qui diminue quand f_e augmente. Réponse : $h = \text{rect}(\frac{t - T_e/2}{T_e})$, $|H(f)| = T_e |\text{sinc}(fT_e)|$ (atténue un peu les hautes fréquences).

Chaîne complète

Bloc	Rôle
anti-repliement	limiter la bande sous $f_e/2$
échantillonneur	prélever tous les T_e
traitement numérique	sur la suite $x(n) = x(nT_e)$
interpolateur	Shannon (idéal) ou BOZ (réel) $\rightarrow$ signal continu

Dans la vraie vie

Au cinéma (24 images/s), les **roues** semblent **tourner lentement ou à l'envers**, les pales d'hélicoptère paraissent immobiles : c'est du **repliement** temporel. Le **téléphone** échantillonne la voix à 8 kHz (bande ≤ 4 kHz : voix « étouffée »). L'audio **hi-res** monte à 96 kHz. Le **moiré** sur une photo de chemise rayée = repliement spatial.

Son numérique

Débit = $f_e \times \text{bits} \times \text{canaux}$; taille (octets) = débit $\times$ durée / 8

CD : $44\,100 \times 16 \times 2 = 1411,2$ kbit/s (mono : 705,6) ; 16 bits $\rightarrow 2^{16} = 65\,536$ niveaux ; 1 min $\approx 10,6$ Mo. **MP3** : compression **avec perte** (retire l'in audible), **même** f_e , débit 128–320 kbit/s, pertes sur attaques / percussions / aigus.

Matlab (TP 3)

```
Matlab
t=(0:1/Fe:duree)'; x=cos(2*pi*f0*t);
stem(t*1e3,x,'filled') %
impulsions
N=length(x); X=abs(fft(x))/N;
X=X(1:N/2+1);
X(2:end-1)=2*X(2:end-1); f=(0:N/2)*Fe/N;
y=x(1:M:end); %
décimation, Fe/M
xf=lowpass(x,fc,Fe0); % anti-
repliement
r=resample(y,M,1); % retour à
Fe0
xb=interp1(te,xe,t,'previous'); % BOZ
xs=xs+xe(k)*sinc((t-te(k))/Te); % Shannon
```

Que voit-on selon f_e ? (sinusoïde f_0)

Cas f	Fréquence observée	Remarque
$f_e > 2f_0$	f_0	Shannon OK
$f_e = 2f_0$	ambigu	peut tomber sur les zéros
$f_0 < f_e < 2f_0$	$f_e - f_0$	phase inversée
$f_e < f_0$	$ f_0 - kf_e $	k = arrondi de f_0/f_e
$f_e = f_0$	0 (constante)	même point à chaque période

Valeurs échantillonnées : $x(n) = \cos(2\pi \frac{f_0}{f_e} n)$; deux f_0 donnent les mêmes valeurs si $\frac{f_0}{f_e}$ diffèrent d'un entier ou sont opposés.

Spectre large échantillonné

① dessiner $X(f)$ (support $[-B, B]$) ; ② recopier en $\pm f_e, \pm 2f_e, \dots$; ③ **additionner** là où ça se chevauche ; ④ le reconstruit = ce qu'il y a dans $[-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}]$. Chevauchement si $f_e - B < B$. Ex. triangle $B = 3$ kHz : $f_e = 8$ kHz OK ; $f_e = 5$ kHz $\rightarrow$ copies qui se recouvrent sur $[2, 3]$ kHz.

Filtre réel : il faut une bande de transition $\rightarrow$ marge (f_e CD = 44,1 kHz pour 20 kHz : 2,05 kHz de marge). **Interpolation linéaire** (relier les points) : entre BOZ et Shannon.

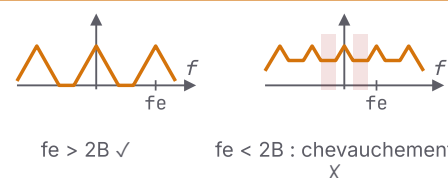
Quantification (à savoir)

Chaque échantillon est arrondi sur b bits : 2^b niveaux, pas $q = \frac{\text{plage}}{2^b}$, erreur $\leq \frac{q}{2}$. RSB $\approx 6,02b + 1,76$ dB (16 bits ≈ 98 dB). Échantillonneur discrétise le **temps**, quantifier discrétise l'**amplitude**.

Changer de fréquence d'échantillonnage

Opération	Effet	Précaution
décimation $\times M$	$f_e \rightarrow f_e/M$, Nyquist $f_e/2M$	passé-bas avant
interpolation $\times M$	$f_e \rightarrow Mf_e$	passé-bas après (supprime les copies)
fréquence normalisée	$\nu = f/f_e$, Nyquist $\leftrightarrow \nu = \frac{1}{2}$	lien avec la partie 3

Spectre et temps : la même histoire



$f_e > 2B \checkmark$

$f_e < 2B$: chevauchement $\times$



BOZ : paliers de durée T_e

Méthode générale « échantillonner puis reconstruire »

- 1 **fréquences** du signal : lire f_0 dans $\cos(2\pi f_0 t)$ ou mesurer la période.
- 2 **spectre** $X(f)$: raies $\frac{A}{2}$ en $\pm f_0$.
- 3 **Shannon** : $f_e > 2f_{max}$?
- 4 **spectre échantillonné** : raies de poids $f_e \frac{A}{2}$ en $\pm f_0 + kf_e$ (lister pour $k = 0, \pm 1, \pm 2$).
- 5 **reconstruction** : garder les raies dans $]-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}[$, $\times T_e \rightarrow$ signal reconstruit.
- 6 si une raie gardée n'est pas $\pm f_0$: **repliement**, $f_a = |f_0 - kf_e|$.

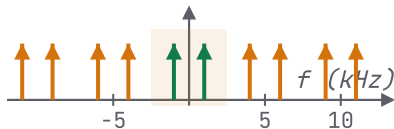
TD 2 — Ex. 1 : $x(t) = \cos(8000\pi t)$

1. $8000\pi = 2\pi \cdot 4000 \rightarrow f_0 = 4 \text{ kHz}$, $T_0 = 0,25 \text{ ms}$.
2. $X(f) = \frac{1}{2}[\delta(f - 4000) + \delta(f + 4000)]$.
3. x : cosinus d'amplitude 1, période 0,25 ms. X : deux flèches $\frac{1}{2}$ en $\pm 4 \text{ kHz}$.

4. **fe = 10 kHz** $T_e = 0,1 \text{ ms}$ (2,5 éch./période). Impulsions de poids $\cos(2\pi 0,4n)$:
 $1; -0,81; 0,31; 0,31; -0,81; 1 \dots$
 $X_e(f) = 5000 \sum_k [\delta(f - 4000 - 10^4 k) + \delta(f + 4000 - 10^4 k)]$: raies de poids 5000 en $\pm 4, \pm 6, \pm 14, \pm 16 \dots \text{ kHz}$.

5. **Shannon (fe = 10 kHz)** passe-bas $]-5,5[\text{ kHz}$ garde $\pm 4 \text{ kHz}$; $\times T_e$: $5000 \times 10^{-4} = \frac{1}{2} \rightarrow \hat{x}(t) = \cos(8000\pi t)$: **reconstruction exacte** ($10 > 2 \times 4$).

6. **fe = 5 kHz** $5 < 8$: repliement. Raies (poids 2500) en $\pm 4 \pm 5k$: $\pm 1, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 11 \dots \text{ kHz}$. Passe-bas $]-2,5; 2,5[$ garde $\pm 1 \text{ kHz} \rightarrow \hat{x}(t) = \cos(2000\pi t)$: on entend **1 kHz** au lieu de 4.



fe = 5 kHz : la bande gardée contient $\pm 1 \text{ kHz}$ (vert)

TD 2 — Ex. 2 : signal lu sur une figure

- 1 **période** T sur l'axe (μs) $\rightarrow f_0 = 1/T$ ($200 \mu\text{s} \rightarrow 5 \text{ kHz}$; $100 \mu\text{s} \rightarrow 10 \text{ kHz}$) ;
- 2 **amplitude** A = valeur max ;
- 3 **phase** : $x(0) = A \cos \varphi$ (max en 0 $\rightarrow \varphi = 0$; 0 en montant $\rightarrow -\frac{\pi}{2}$) ;
- 4 $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$, $X(f) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} \delta(f - f_0) + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} \delta(f + f_0)$;
- 5 **placer les impulsions** : $T_e = 50 \mu\text{s}$ (20 kHz) ou $125 \mu\text{s}$ (8 kHz), poids $x(nT_e)$;
- 6 reconstruit : $x(t)$ si $f_e > 2f_0$, sinon $A \cos(2\pi f_a t - \varphi)$ avec $f_a = |f_0 - f_e|$.

Exemple $f_0 = 5 \text{ kHz}$: à 20 kHz (4 éch./période) $\rightarrow$ exact ; à 8 kHz (< 10) $\rightarrow$ replié à $|5 - 8| = 3 \text{ kHz}$, phase inversée.

Repliement : table de calcul

f_0	f_e	$f_e/2$	observé	calcul
4	10	5	4	$k = 0$
4	8	4	4 (limite)	$= f_e/2$
4	6	3	2	$ 4 - 6 $
4	5	2,5	1	$ 4 - 5 $
3,5	5	2,5	1,5	$ 3,5 - 5 $
4,5	5	2,5	0,5	$ 4,5 - 5 $
3,5	6	3	2,5	$ 3,5 - 6 $
4,2	6	3	1,8	$ 4,2 - 6 $
1	1,8	0,9	0,8	$ 1 - 1,8 $
1,2	2	1	0,8	$ 1,2 - 2 $
9	4	2	1	$ 9 - 2 \cdot 4 $

(fréquences en kHz)

TP 3 — réponses

Ex. 1A : $T_e = 1/F_e = 0,1 \text{ ms}$; 2,5 impulsions/période à 10 kHz (OK) ; 8 kHz : 2 (limite) ; 6 kHz : 1,5 $\rightarrow$ ressemble à 2 kHz.

Ex. 1B (5 kHz) : 4 kHz et 1 kHz passent par les mêmes Dirac ; observée : 1 kHz ($\leq F_e/2$). 3,5 kHz $\rightarrow$ 1,5 ; 4,5 kHz $\rightarrow$ 0,5 kHz.

Ex. 1C : s2 (5 kHz) sonne plus grave = 1 kHz.

F_e	$F_e/2$	pic $f_1 = 1\text{k}$	pic $f_2 = 3,5\text{k}$	4,2 kHz
10 000	5 000	1 000	3 500	4 200
6 000	3 000	1 000	2 500	1 800
5 000	2 500	1 000	1 500	800

Amplitudes inchangées (1 et 0,6).

Ex. 3 (grillons, $M = 2$) : sans filtre $\rightarrow$ sifflements/artefacts (repliés) ; avec Lowpass $\rightarrow$ plus sourd mais propre. Le filtre doit être **avant** (1:M:end) ; après resample, les aigus coupés ne reviennent pas.

Ex. 4 ($f_0 = 1 \text{ kHz}$) : Shannon et BOZ passent par les impulsions ; BOZ = constant pendant T_e . $F_e = 8000$: erreur Shannon ≈ 0 , BOZ grande. $F_e = 2500$ (> 2000) : Shannon OK au centre. $F_e = 1800$: fréquence apparente $|1000 - 1800| = 800 \text{ Hz}$.

Ex. 4 suite ($700 + 0,5 \cos 1200 \text{ Hz}$) : 4 kHz $\rightarrow$ tout OK ; 2 kHz $\rightarrow$ 1200 se replie à **800 Hz** ; filtrer 1,2 kHz avant (coupure $< 1 \text{ kHz}$) $\rightarrow$ ne reste que 700 Hz. Chaîne : entrée $\rightarrow$ anti-repliement $\rightarrow$ impulsions pondérées $\rightarrow$ interpolateur $\rightarrow$ sortie.

Ex. 5 : WAV CD = 1411,2 kbit/s ; 30 s $\rightarrow$ $1411,2 \times 30/8 \approx 5,3 \text{ Mo}$ (+ en-tête). MP3 Q10 / Q90 : bien plus petit, même $F_e = 44,1 \text{ kHz}$; Q10 plus dégradé (aigus, attaques).

Exos types

fe minimale $x = \cos(2\pi 700t) + \sin(2\pi 1500t) \rightarrow B = 1,5 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 3 \text{ kHz}$.

Produit $\cos(2\pi 1000t) \cos(2\pi 3000t) =$ composantes 2 et 4 kHz $\rightarrow B = 4 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 8 \text{ kHz}$ (piège : pas 6 !).

Anti-repliement $f_e = 8 \text{ kHz} \rightarrow$ coupure $< 4 \text{ kHz}$.

TD 2-1 : les impulsions dans le temps



$f_e = 10 \text{ kHz}$: 2,5 éch./période $f_e = 5 \text{ kHz}$: vu comme 1 kHz (vert)

Valeurs à 5 kHz : $\cos(2\pi 0,8n) = 1; 0,31; -0,81; -0,81; 0,31; 1 (= \cos(2\pi 0,2n))$: mêmes valeurs qu'un cos à 1 kHz).

Exos types : plusieurs composantes, sinus, phase

Deux cos $x = \cos(2\pi 3000t) + \cos(2\pi 7000t)$, $f_e = 8 \text{ kHz}$: 3 kHz OK ; 7 kHz $\rightarrow |7 - 8| = 1 \text{ kHz}$. Reconstruit : $\cos(2\pi 3000t) + \cos(2\pi 1000t)$.

Sinus replié $\sin(2\pi 6000t)$ à $f_e = 8 \text{ kHz}$: $\sin(2\pi \frac{6}{8}n) = \sin(2\pi n - 2\pi \frac{2}{8}n) = -\sin(2\pi \frac{2}{8}n) \rightarrow$ reconstruit $-\sin(2\pi 2000t)$ (signe inversé).

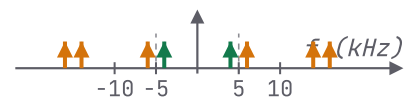
Avec phase $\cos(2\pi 4000t + \frac{\pi}{3})$ à 5 kHz $\rightarrow \cos(2\pi 1000t - \frac{\pi}{3})$.

Nombre de points $t = 0:1/F_e:\text{duree}$: $N = \frac{\text{duree}}{T_e} + 1$ (2 ms à 10 kHz $\rightarrow$ 21 points). $(0:N-1)/F_e$: exactement N .

Taille de fichier 3 min stéréo 16 bits 44,1 kHz : $1411,2 \text{ k} \times 180/8 \approx 31,8 \text{ Mo}$. Mono 8 kHz 8 bits : $64 \text{ kbit/s} \rightarrow 480 \text{ ko/min}$.

Exo type : concevoir une chaîne d'acquisition

Signal utile 0–15 kHz, du bruit au-delà. ① $B = 15 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 30 \text{ kHz}$; ② marge pour un filtre réel $\rightarrow f_e = 44,1$ ou 48 kHz ; ③ anti-repliement analogique : coupure entre 15 et $f_e/2$ (ex. 18 kHz) ; ④ reconstruction : CNA (BOZ) + passe-bas de lissage à $f_e/2$.



TD 2-1, $f_e = 10 \text{ kHz}$: la copie centrale ± 4 (vert) est seule dans $]-5, 5[$

Questions de cours fréquentes

Pourquoi 44,1 kHz ? oreille $\leq 20 \text{ kHz} \rightarrow f_e > 40 \text{ kHz}$ + marge pour un filtre anti-repliement réalisable.

Pourquoi le BOZ ? Shannon est non causal et infini ; le BOZ est réalisable (CNA).

Pourquoi filtrer avant ? après échantillonnage, le repliement est déjà mélangé au signal.

Téléphone : $8 \text{ kHz} \times 8 \text{ bits} \times 1 = 64 \text{ kbit/s}$.

Pièges. B = fréquence **max** (après développement des produits) $\cdot$ inégalité stricte $\cdot$ filtre **avant** l'échantillonneur $\cdot$ poids des raies de $X_e \times f_e \cdot$ MP3 ne baisse pas $f_e \cdot$ la phase s'inverse quand $f_a = f_e - f_0$.